肇庆高要肇庆市金成陶瓷有限公司“4·1”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 8 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
1.肇庆市金成陶瓷有限公司 2
2.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司 2
（二）合同签订情况 3
1.抛光承包合同情况 3
2.安全生产协议签订情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
1.人的不安全行为 10
2.设备的不安全状态 10
（二）间接原因分析 10
1.安全教育培训不到位 10
2.安全隐患排查不彻底，现场安全管理缺失 10
3.操作规程缺失 10
四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题 11
（一）事故单位及有关责任人员 11
1.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司及有关责任人员 11
2.肇庆市金成陶瓷有限公司及有关责任人员 12
（二）白土镇人民政府 13
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人） 13

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家） 13
1.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司 13
2.肇庆市金成陶瓷有限公司 14
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 5 人） 14
（四）其他处理建议 16
六、事故主要教训 16
（一）教育培训未落实到位 16
（二）隐患排查整治质量不高 16
（三）安全生产管理不到位 17
（四）单位安全规范不完善 17
七、事故整改和防范措施 17
（一）深刻吸取事故教训 17
（二）严格落实安全生产责任制 18
（三）加大监管研判力度 19
八、附件 19

肇庆高要肇庆市金成陶瓷有限公司“4·1”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月1日12时02分许，高要区白土镇肇庆市金成陶瓷有限公司抛光车间发生一起机械伤害事故，事故造成1名被派遣劳动者死亡，直接经济损失111万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定及区委、区政府的相关要求，2024年4月4日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会和白土镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“4·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市金成陶瓷有限公司“4·1”一般机械伤害事故是一起因被外派劳动者违规操作导致死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.肇庆市金成陶瓷有限公司。统一社会信用代码：91441283680562671P，法定代表人：胡某某，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2008年09月24日，注册资本：180万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2008年09月24日至无固定期限，住所：肇庆市高要区白土镇宋隆工业园，经营范围：生产、销售：陶瓷制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司。统一社会信用代码：91440605590120722K，法定代表人：李某，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2012年2月21日，注册资本：160万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2012年2月21日至无固定期限，住所：佛山市南海区西樵镇海舟村白沙岗工业区自编1号(广东森电节能科技实业有限公司）车间七（住所申报），经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工程和技术研究和试验发展；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同签订情况

1.抛光承包合同情况。2020年10月20日，肇庆市金成陶瓷有限公司与佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司签订抛光承包合同。由佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司承包金成陶瓷公司的抛光线工作，派出邓某某为管理人员，舒某某等40人两班倒，操作上砖机、磨边机、抛光机等抛光线机器。

2.安全生产协议签订情况。2024年1月2日，肇庆市金成陶瓷有限公司与佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司签订承包商安全生产管理协议，约定双方的安全管理职责。

（三）事故发生经过

4月1日12时许，抛光线上砖机出现需要清理输送带上瓷片的情况，监控视频显示：

12时00分43秒，上砖机吸上三片瓷片，按输送顺序，第二块瓷片出现断裂，断裂的部分卡在输送带上，阻挡了第一块瓷片向前输送，并将第一块瓷片顶起在输送带上。

12时00分48秒，第二、第三块瓷片被输送带运走，第一块瓷片滞留在输送带上，检测电眼感应到无瓷片，上砖机继续吸瓷片上输送带，上砖机吸后续吸起转送到输送带的瓷砖与原本留置的瓷砖堆叠，堆叠的瓷片偏离输送带中央，舒某某发现异常情况准备处理。

12时00分53秒，舒某某停止了输送带运转，输送带上检测电眼检测到其上方有瓷片，上砖机停止了动作。

12时01分，输送带停止后，舒某某和周某某处理输送带上断裂的瓷片。

12时01分36秒，舒某某拿起一条长铁，在未关闭上砖机电源，也未按下机器急停的情况下进入机器内清理卡在输送带上的破碎的瓷片。

12时01分51秒，舒某某清理完毕，丢下长铁，继续和周某某处理输送带上偏离的瓷片。

12时01分52秒，舒某某丈夫向某某从后端工序小跑前来帮忙处理输送带上瓷片。

12时02分06秒，周某某从输送带搬离一块瓷片，向某某将输送带上的瓷片向前移动，此时舒某某站在机器内升降吸盘支架和瓷片料堆的中间通道上继续处理输送带上的瓷片。

12时02分19秒，向某某回来继续处理，此时将输送带上遮盖住检测电眼的瓷片向前搬动（如图1所示）。

12时02分24秒，由于遮盖住检测电眼的瓷片被搬离，PLC控制系统驱动升降吸盘运动，将舒某某撞倒在瓷片料堆上，升降吸盘向下压的过程中压在舒某某的头部上。

12时02分24秒，升降吸盘向上升，舒某某的头部脱离挤压后整个身体瘫落在输送带与瓷片料堆中间的通道。



图 1 遮挡电眼的瓷片被移开

（四）事故现场情况

上砖机放置于肇庆市金成陶瓷有限公司厂房抛光线事故发生地点（如图 2 所示）。上砖机是将需要加工的瓷片从两边的瓷片料堆通过升降吸盘逐片吸至中间的输送带，升降吸盘每次可以从瓷片料堆吸上三片 1.2mX0.6m，厚度为 0.9mm 的瓷片到输送带，再由输送带送至下一工序。当输送带将三片瓷片输送走后，输送带下方的感应电眼就会检测到无瓷片（感应电眼向上检测的高度为 10—15cm），PLC 控制系统驱动升降吸盘再次到瓷片料堆吸瓷片去输送带，从而保证瓷片不停地输送到下一工序。



图 2 肇庆市金成陶瓷有限公司平面布置简图

事故上砖机由佛山市力创机电设备有限公司 2020 年 11 月 13 日生产出厂，出厂编号为：3934，型号为：XSS-GSA-10-3090，功率为：6KW，额定电压为：380V，额定电流为：16A。该台设备控制电柜设有触控屏幕，手动/自动转换旋钮，启动按钮和急停开关和各种电源指示灯，控制电柜上贴有当心触电警示标志。未见挂牌上锁开关，企业未提供该台设备的验收资料。

上砖机设备呈长方形设置长度为 3.28m，宽度为 1.4m，宽度方向中间两侧加装各为 1m 的护栏，高度为 2.1m。上砖机内两侧为瓷片料堆，料堆支架长 3.8m，能够放置三片长 1.2 米的瓷片料。高度为 55cm，瓷片料堆高度为 80cm，瓷片料堆堆满的情况下高度为 1.35m。中间输送带高度为 90cm。

上砖机瓷片原料入口及出口为开放式设置，未见固定式安全护栏或光栅（如图 3 所示），上砖机出口事故后增加有一条拉线急停开关（如图 4 所示）。输送带电机输出传动链条无安全防护

罩，瓷片输送皮带与皮带轮无安全防护（如图 5 所示）。输送带控制电箱处显示能与上砖机联锁。多处电箱为打开状态，上砖机电源电箱未见漏电保护开关。



图 3 未见固定式安全护栏或光栅图



图 4 事故后增加的拉线急停开关



图 5 传动链轮未安装防护罩

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市公安局高要分局刑侦大队尸检报告，死因分析为颅脑损伤。事故造成直接经济损失 111 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 时 05 分，周某某拨打 120 电话。

12 时 30 分许，白土镇卫生院院长打电话告知分管安全生产工作的副镇长冼某某金成陶瓷公司受伤工人已送院抢救，冼某某立即组织人员赴现场处理，对现场进行调查取证，并在第一时间将该起事故逐级上报区政府和区应急管理局。

区应急局接报后，马上协调白土镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核实，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

12 时 02 分 28 秒，抛光线工作的工人发现事故后，马上跑去告诉邓某某情况，并拨打电话求救。

12 时 04 分 30 秒，邓某某从生产线后端跑过来将上砖机急停开关按下，机器运行指示灯亮起红灯。

12 时 20 分，金成陶瓷公司派车送舒某某前往高要区白土中心卫生院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

13 时 02 分,舒某某经白土镇卫生院宣告抢救无效临床死亡。

2024 年 4 月 3 日，佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司与向某、向某某、李某某签订《工伤赔偿协议书》，《协议》显示:佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属 111 万元人民币，该起事故善后工作得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员发现升降吸盘压住舒某某的头部后，马上关闭输送带电机，并大声呼救，拨打电话求救，及时组织人员进行应急处置，并及时将舒某某送往医院救治，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为:舒某某违规操作,在未关闭上砖机电源、未按下上砖机急停开关,无任何安全保护措施的情况下进入双边平移瓷片上砖机内清理瓷片,上砖机控制升降吸盘移动的电眼上面的瓷片被其他人搬离,升降吸盘移动。舒某某被运行中的上砖机升降吸盘支架挤压头部,导致受伤,经抢救无效死亡。

2.设备的不安全状态:抛光生产线上砖机及输送线传动轴未见安装防护装置[1],操作人员可以在机器未关停的状态下进入机器内部操作。

(二)间接原因分析

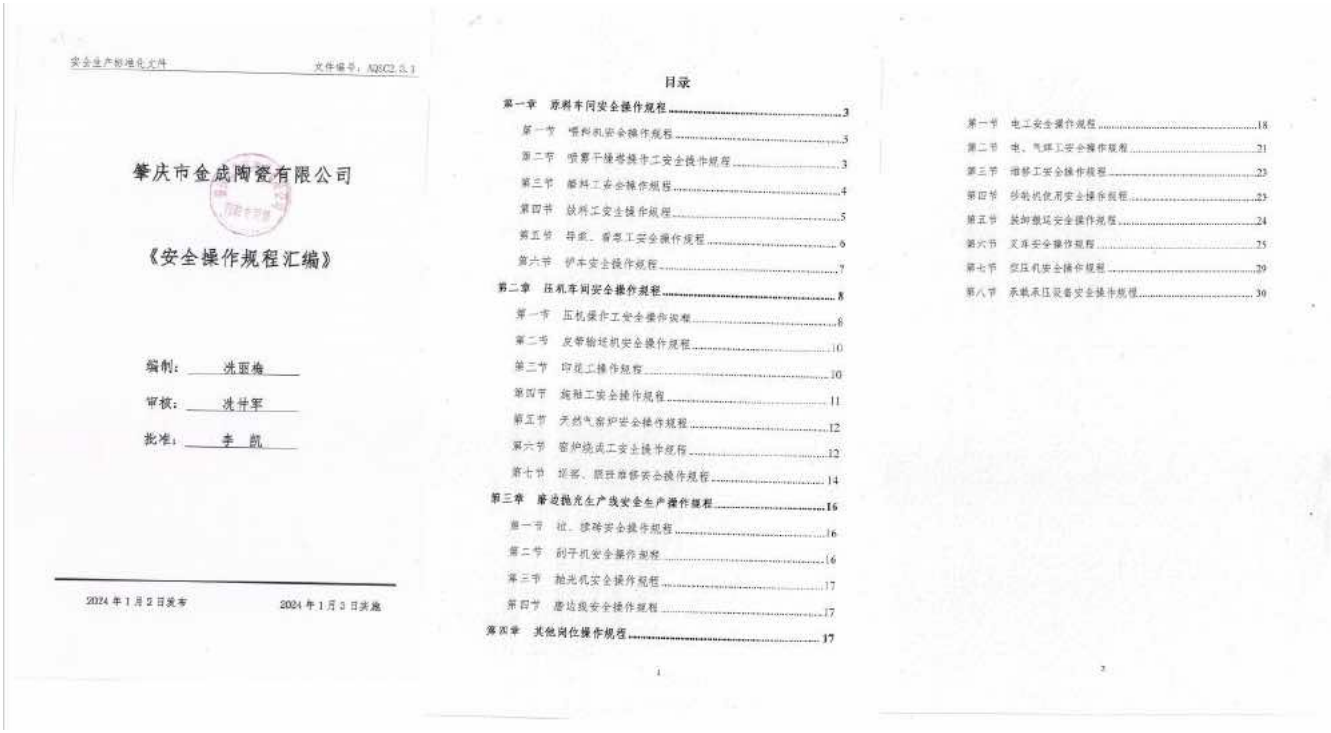
1.安全教育培训不到位。员工三级教育走过场,安全意识淡薄,未熟练掌握上砖机的操作要求和注意事项,不熟悉上砖机潜在的安全风险,对本单位危险区域、设备危险性认识和现场处置不足。

2.安全隐患排查不彻底,现场安全管理缺失。监控视频显示,输送带发生卡瓷片,舒某某拿起长铁进入上砖机清理瓷片,安全管理人员未能发现作业人员未断电进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议。

3.操作规程缺失。文件编号为 AQSC2.3.1 肇庆市金成陶瓷有限公司《安全操作规程汇编》内并无上砖机安全操作规程(如图

[1]《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》(GB/T 8196-2018)6.4.2 运动的传动部件:对于带轮、传动带、齿轮、齿条齿轮和传动轴等运动的传动部件产生的危险,应采用固定式防护装置或联锁的活动式防护装置进行防护。

6所示），现场未见该安全操作规程张贴，现场操作人员无据可循。


安全生产标准化文件　　文件编号：NBC2.5.1

肇庆市金成陶瓷有限公司

《安全操作规程汇编》

编制：冼亚梅

审核：冼甘军

批准：李　凯

2024年1月2日发布　　2024年1月3日实施

目录

第一章　原料车间安全操作规程……3
第一节　喂料机安全操作规程……3
第二节　喷雾干燥塔操作工安全操作规程……3
第三节　筛料工安全操作规程……4
第四节　放料工安全操作规程……5
第五节　导底、看塔工安全操作规程……6
第六节　炉车安全操作规程……7
第二章　压机车间安全操作规程……8
第一节　压机操作工安全操作规程……8
第二节　皮带输送机安全操作规程……10
第三节　印花工操作规程……10
第四节　施釉工安全操作规程……11
第五节　天然气窑炉安全操作规程……12
第六节　窑炉烧成工安全操作规程……12
第七节　坯窑、脱坯棒修安全操作规程……14
第三章　磨边抛光生产线安全生产操作规程……16
第一节　磁、烘砖安全操作规程……16
第二节　刮子机安全操作规程……16
第三节　抛光机安全操作规程……17
第四节　磨边线安全操作规程……17
第四章　其他岗位操作规程……17

第一节　电工安全操作规程……18
第二节　电、气焊工安全操作规程……21
第三节　维修工安全操作规程……23
第四节　砂轮机使用安全操作规程……23
第五节　装卸搬运安全操作规程……24
第六节　叉车安全操作规程……25
第七节　空压机安全操作规程……29
第八节　承载承压设备安全操作规程……30

图 6 肇庆市金成陶瓷有限公司《安全操作规程汇编》

四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题

（一）事故单位及有关责任人员

1.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司及有关责任人员

（1）安全教育培训不到位。员工三级教育走过场，舒某某2024年2月26日入职，新员工三级安全教育卡显示，2月27日一天之内完成了三个级别24学时的安全生产教育，违反了《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时”的规定，

未达到教育培训合格条件[2][3]。

（2）安全隐患排查不彻底，现场安全管理缺失。监控视频显示，输送带发生卡瓷片，舒某某拿起长铁进入上砖机清理瓷片，现场主管邓某某未能发现作业人员未断电进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议[4]。

（3）单位主要负责人并未如实实施本单位安全生产培训计划，在金成陶瓷有限公司抛光线工作的新员工三级教育培训未满足学时要求；未及时督促本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患。

2.肇庆市金成陶瓷有限公司及有关责任人员

（1）安全生产主体责任不落实。公司安全组织架构不明确，主要负责人李某为挂职未真正履行其安全生产职责[5]，未督促本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（2）企业安全管理不到位。肇庆市金成陶瓷有限公司对作业人员的安全教育培训不到位，口头上提醒工人注意安全和注意

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内安全生产工作负责。

事项代替安全教育培训[6]，作业人员在安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱，最终导致事故的发生。

（3）安全生产主体责任意识淡薄。签订的承包合同、安全管理协议免除或者转嫁金成陶瓷公司安全生产工作统一协调、管理义务，免除金成陶瓷公司管理、事故责任。

（二）白土镇人民政府

白土镇人民政府对辖区内企业安全监管不到位，存在汲取同类事故教训不深刻，属地安全监管力量薄弱，监管专业知识欠缺，督促指导企业开展安全生产排查整治、吸取事故教训工作力度不够的问题。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

舒某某，女，群众，佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司被派遣员工，违规操作，违反肇庆市金成陶瓷有限公司上下砖机的安全规程，在未关闭上砖机电源、未按下机器急停的情况下，站在上砖机机器内升降吸盘支架和瓷片料堆的中间通道上处理输送带上的瓷片，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）

1.佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司。未落实安全生产主

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

体责任，对员工的安全教育培训未达到规定学时，对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二十八条第四款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定进行行政处罚。

2.肇庆市金成陶瓷有限公司。未落实安全生产主体责任，对企业安全管理不到位，对员工教育培训不到位，对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共5人）

李某，男，群众，佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司主要负责人。未履行安全生产管理职责，未如实实施本单位安全生产培训计划，未督促本单位外派员工的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定进行行政处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

邓某某，男，群众，佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司员工，在肇庆市金成陶瓷有限公司外包抛光线担任主管。未履行安全生产管理职责，未如实记录安全教育培训情况，未及时排查安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项的规定建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行行政处罚。

李某，男，群众，肇庆市金成陶瓷有限公司主要负责人。未履行安全生产管理职责，未督促本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条[8]第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[9]的规定进行行政处罚。

邓某某，男，群众，肇庆市金成陶瓷有限公司厂长。执行《金成陶瓷公司全员安全生产责任制》中厂长(分管负责人)安全生产责任制：“6、定期组织安全生产大检查和各项专业安全检查，亲自参加危险作业点、重要部位和设备的检查，对重大事故隐患

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；…。

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

及时组织整改。”不到位，未及时发现并消除事故隐患，建议由肇庆市金成陶瓷有限公司根据有关规定对其给予处分。

冼某某，男，群众，肇庆市金成陶瓷有限公司行政经理。执行《金成陶瓷公司全员安全生产责任制》中专(兼)职安全生产管理人员安全生产责任制：“5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”不到位，未及时发现并消除事故隐患，建议由肇庆市金成陶瓷有限公司根据有关规定对其给予处分。

（四）其他处理建议

白土镇人民政府吸取事故教训不及时、不深刻，督促企业落实机械设备安全管理制度、操作规程和排查机械设备风险等工作存在不足。建议责成白土镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

六、事故主要教训

（一）教育培训未落实到位

佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司对舒某某的三级安全教育仅1天时间就完成，未按实际开展三级安全教育，未如实记录安全教育培训情况。

（二）隐患排查整治质量不高

对于事故发生时死者进入上砖机清理砖片的情况，现场的安

全管理人员未能发现作业人员未断电进入危险区域内的安全隐患并提出整改建议。

（三）安全生产管理不到位

肇庆市金成陶瓷有限公司安全组织架构不明确，主要负责人为挂职未真正履行其安全生产职责，公司管理层对自己的安全生产责任履职不清。

（四）单位安全规范不完善

肇庆市金成陶瓷有限公司企业未切实承担起安全生产的主体责任，未健全上下砖机操作规程在内的安全生产制度，未确保制度得到有效执行。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）深刻吸取事故教训

肇庆市金成陶瓷有限公司、佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司要深刻吸取“4·1”一般机械事故教训，深入剖析事故原因，采取有力的措施，全面排查、排序、排除事故隐患，聚焦暴露的突出问题，研究制定有针对性的整改措施，认真整改。开展事故教育警示会，举一反三深刻汲取各类事故教训，增强人员安全意识和事故防范能力，用事故教训推动安全生产工作。

（二）严格落实安全生产责任制

一是佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司、肇庆市金成陶瓷有限公司必须将安全生产责任制落地落实，主要负责人要切实履职，健全安全生产责任体系，完善各项安全生产操作规程，加强安全生产基础管理，提高安全生产基础管理水平。**二是**要加强和规范全员安全生产教育培训。企业要根据不同层级、不同岗位、不同人员的安全生产知识和技能需求，制定和实施全员安全生产教育培训计划，采用多种形式和方法，如集中授课、现场指导、网络学习、案例分析等，增强全员的安全生产意识和能力。**三是**加强事故隐患排查治理。佛山市南海区泓鑫磨具科技有限公司、肇庆市金成陶瓷有限公司要加强现场管理，生产经营单位主要负责人要每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查，强化事故隐患台账清单化管理，能立即整改的必须做到即查即改；不能立即整改的，必须明确责任人、措施、资金、时限和应急预案等。**四是**加强现场风险管控。对全厂进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级。根据风险评估结果，对风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制，并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设施、作业环境等进行全面检查。检查不能流于形式，防止类似事故再次发生。**五是**健全安全生产制度。此次事故凸显了制定和完善操作规程的必要性。所有生产设备的使用都应

配备明确的操作指南和安全注意事项，以规范员工的操作行为，预防因操作不当引发的安全事故。企业应深刻认识到，操作规程不仅是生产的指导手册，更是保障员工生命安全和企业财产安全的重要防线。

（三）加大监管研判力度

一是白土镇人民政府要切实履行属地监管责任，认真督促企业健全安全生产责任制；认真督促企业规范安全教育培训工作，提高从业人员的安全意识和操作技能；认真督促企业现场管理和规范隐患排查治理，及时消除事故隐患，提升企业安全管理水平。**二是**各镇街要进一步加强对同类型企业的安全监管，在检查中发现企业安全生产主体责任不落实、日常安全管理不到位、作业现场危险行为跟进管理不及时的，存在隐患的，坚决采取“先停工、再整改，整改合格再复工”的措施，以强硬手腕避免类似事故再次发生。**三是**各镇街要依法采取硬措施强化执法检查，综合运用“四不两直”、明察暗访等方式，聚焦重大事故隐患排查整治，坚决将高要区安全生产治本攻坚三年行动落到实处，推动重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。

八、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告